

Exercício avaliativo teórico 1 (Peso 50 pontos)

1. Leia as afirmações abaixo sobre o microcontrolador STM32:

- I. O STM32 é uma família de microcontroladores baseada na arquitetura ARM Cortex-M4.
- II. Os microcontroladores STM32 possuem suporte nativo para operações de ponto flutuante (FPU) em todas as versões da família.
- III. O STM32 não pode ser programado utilizando a linguagem Assembly, apenas em linguagem de alto nível, devido à sua arquitetura avançada de 32 bits.
- IV. A ferramenta de desenvolvimento mais comum para programar o STM32 é o STM32CubeIDE.
- V. O STM32F407 usa o núcleo ARM Cortex-M7 e é capaz de operar a frequências de até 168 MHz.

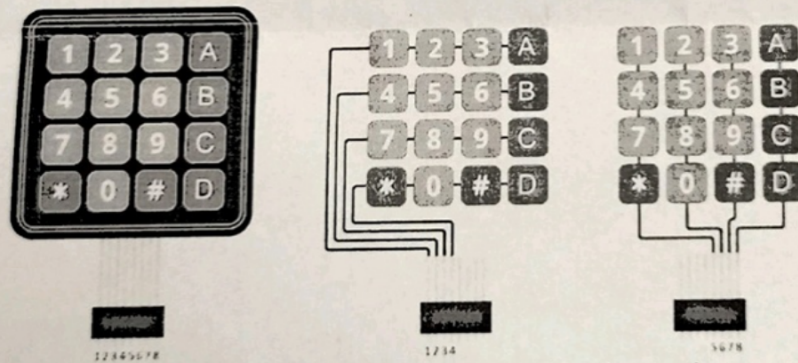
É VERDADEIRO o que é afirmado:

- a) Apenas em II
- b) Apenas em IV
- c) Apenas em V
- d) Apenas em IV e V
- ☒ e) Apenas em I e IV

- 1) I: Falsa, é baseada na arquitetura ARM Cortex M.
- II: Falsa, não possui suporte nativo.
- III: Falsa, podemos programar em assembly
- IV: Verdadeira.
- V: Falsa, usa o ARM Cortex M4.

Resposta: Letra B.

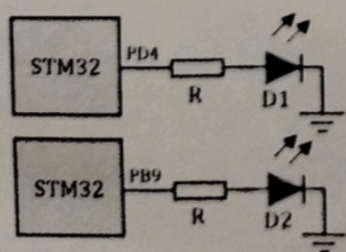
2. Durante as atividades práticas, foi utilizado um teclado de membrana, mostrado na figura abaixo. Ele é formado por teclas organizadas em uma matriz de linhas e colunas. Quando pressionada, uma tecla conecta uma linha com uma coluna na qual está ligada. As linhas são conectadas a pinos de saída do tipo *open-drain* com resistores de *pull-up* habilitados, enquanto as colunas são conectadas a pinos de entrada com resistores de *pull-up* também habilitados. Para detectar qual tecla está sendo pressionada, o microcontrolador leva uma linha de cada vez para nível lógico baixo e lê o nível lógico das colunas.



- a) Explique o que acontece no hardware se duas teclas quaisquer forem pressionadas simultaneamente e como o software pode tratar esse evento.
b) Se os pinos de saída não forem configurados como *open-drain*, mas sim como saídas normais (*push-pull*), explique o que acontece no hardware se duas teclas quaisquer forem pressionadas simultaneamente e como o software pode tratar esse evento.

- 2a) Resposta: Se duas teclas forem pressionadas, o microcontrolador pode detectar múltiplas colunas em 0 na mesma linha. O software pode tratar múltiplas teclas na mesma linha e priorizar alguma ou sofrer um erro.
- 2b) Resposta: Poderia causar curto circuito e danos nos pinos, pois o microcontrolador leva uma linha a 0 e outra a 1, fazendo o VCC conectar com o GND. O software deve ativar apenas uma linha por vez. Mas ainda assim não é recomendado.

3. Na figura abaixo, é mostrado um diagrama com dois microcontroladores STM32 que fornecem sinais PWM a dois LEDs por meio dos programas 1 e 2 que executam simultaneamente em cada microcontrolador. Nessas condições, responda ao que se pede.



```
//Programa 1
while(1)
{
    GPIOB->ODR |= (1 << 9);
    Delay_us(tempo);
    GPIOB->ODR &= ~(1 << 9);
    Delay_us(1250-tempo);
    tempo=tempo+50;
    if(tempo>1250) tempo=0;
}
```

```
//Programa 2
while(1)
{
    GPIOD->ODR |= (1 << 4);
    Delay_us(tempo);
    GPIOD->ODR &= ~(1 << 4);
    Delay_us(4000-tempo);
    tempo = tempo+10;
    if(tempo>4000) tempo=0;
}
```

a) Qual a frequência aproximada de cada sinal PWM?

b) Sabendo que o brilho dos LEDs é controlado pelos sinais PWM, em quanto tempo, após o início da execução dos dois LEDs estarão simultaneamente com o brilho máximo pela primeira vez?

AI Assistant

$$3) \frac{1}{T} = \text{Hz} \quad T = 1250 \cdot 10^{-6}$$

$$T = 0,001250 \text{ s}$$

$$\frac{1}{0,00125} = 800 \text{ Hz} = \text{Programa 1}$$

$$T = 4000 \cdot 10^{-6}$$

$$T = 0,004$$

$$\frac{1}{0,004} = 250 \text{ Hz} = \text{Programa 2}$$

$$3b) \begin{array}{r} 1250 \overline{) 150} \\ 250 \overline{) 25} \end{array} \quad \begin{array}{r} 4000 \overline{) 10} \\ 000 \overline{) 400} \end{array}$$

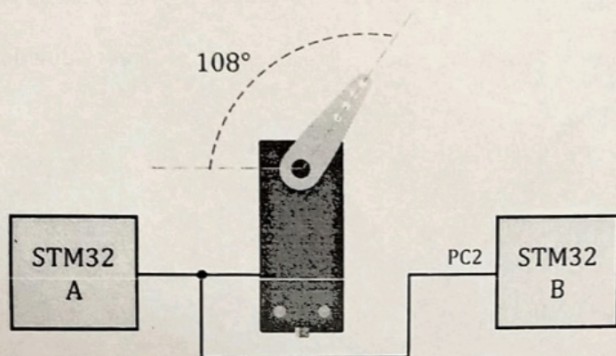
$$31.250 \mu\text{s} \quad 1.600.000 \mu\text{s}$$

Topo

1.600.000,31250	2	2 ⁹
800.000,15625	2	
400.000,15625	2	
200.000,15625	2	
100.000,15625	2	
50.000,15625	2	
25.000,15625	2	
12.500,15625	2	
6.250,15625	2	
3.125,15625	5	
625,3125	5	
125,625	5	
25,125	5	
5,25	5	
1,5	5	
1,1	5	

Resposta: $2^9 \cdot 5^6 = 8000000 \mu\text{s}$
ou 8s

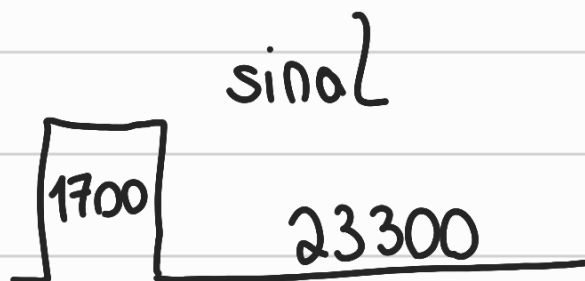
4. Considere o circuito da figura abaixo. A posição do eixo do servomotor é fixa e está sendo controlada pelo microcontrolador STM32 A. Sabe-se que um pulso de controle de 500 μ s movimenta o eixo do servomotor para a posição de 0 grau, enquanto um pulso de 2500 μ s movimenta o eixo do servomotor para a posição de 180 graus. Para manter a posição do eixo do servomotor, os pulsos são enviados periodicamente com uma frequência de 40 Hz. O microcontrolador STM32 B foi configurado para ter o pino PC2 como entrada e executa o programa abaixo. Observada a variável Y após um tempo maior que um segundo de execução do programa, quais os dois possíveis valores da variável Y?



```
//Programa B
while(1)
{
    int X = 0;
    while(!GPIO_Read_Pin(GPIOC, PIN_2))
    {
        Delay_us(1);
        ++X;
    }
    int Y = X;
}
```

4) STM32 A: $500 + \frac{108}{180} \cdot 2000 = 1700 \mu s$ ou $\frac{1}{40} = 25 \text{ ms}$ de período ou $25000 \mu s$

Resposta: Os valores possíveis de y é 0 (se o loop começar com o PC2 em alto) ou 23300, que é o tempo em nível baixo.

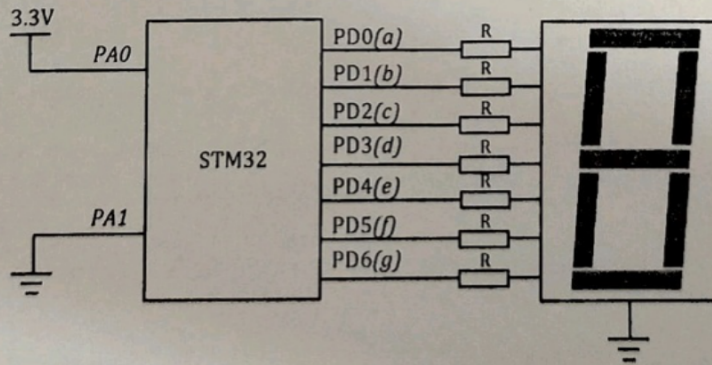


5. Considere que o microcontrolador STM32 da figura abaixo executa o trecho de código apresentado. Os pinos de entrada e saída já foram previamente configurados. Nesse contexto, qual o símbolo será exibido no display de 7 segmentos de catodo comum após a execução do código?

```
int mask = 0x34;

if((GPIO_Read_Pin(PA0) && !GPIO_Read_Pin(PA1)) || (!GPIO_Read_Pin(PA0) && GPIO_Read_Pin(PA1)))
    mask |= 0x25;
else
    mask |= 0x61;

GPIO->ODR = mask;
```



5) PA0 está no nível alto > Entrane if!
PA1 está no nível baixo

Logo

mask = (0x34 | 0x25)

00110100 | 00100101

or 00110100
00100101

00110101
gfedcba

Resposta:

